

ЧЕК-ЛИСТ

Понижение степени многочлена

Теорема Безу и схема Горнера

Построение сечений многогранников

Математика · 10 класс

17 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Григория Архипова



1. Что важно уметь после занятия

На занятии разбирались две самостоятельные темы: понижение степени многочлена и построение сечений многогранников. В первой теме основной инструмент — схема Горнера после нахождения корня. Во второй — поиск линий пересечения секущей плоскости с гранями с помощью общих точек, следов и проекций.

- ☐ Я умею находить возможные рациональные корни многочлена и проверять их подстановкой.
- ☐ Я понимаю связь $P(r) = 0$ и делимости $P(x)$ на $(x - r)$.
- ☐ Я умею понижать степень делением уголком и схемой Горнера.
- ☐ Я записываю нулевой коэффициент, если какая-либо степень x отсутствует.
- ☐ Я различаю грань многогранника и плоскость этой грани.
- ☐ Я соединяю две точки только после установления общей плоскости.
- ☐ Я умею получать вспомогательные точки на продолжениях рёбер и прямых.
- ☐ Я понимаю, как проекции помогают найти след секущей плоскости на основании.

Общая стратегия. Сначала ищите самый короткий корректный путь. Для многочлена проверьте вынесение общего множителя, группировку и знакомые формулы. Для сечения сначала определите, какие известные точки уже принадлежат одной грани.

2. Понижение степени многочлена

Пусть

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

Число r называется корнем многочлена $P(x)$, если

$$P(r) = 0.$$

По теореме Безу остаток от деления $P(x)$ на $(x - r)$ равен $P(r)$. Поэтому

$$P(r) = 0 \iff P(x) = (x - r)Q(x),$$

Зачем это нужно. Найденный корень даёт линейный множитель $(x-r)$ и позволяет уменьшить степень уравнения на единицу.

2.1. Где искать рациональный корень

Пусть все коэффициенты $P(x)$ целые и

$$r = \frac{p}{q}, \quad (p, q) = 1,$$

— рациональный корень. Тогда

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n.$$

Для приведённого многочлена $a_n = 1$, поэтому любой рациональный корень является целым делителем свободного коэффициента a_0 .

Например, для

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

достаточно проверить

$$\pm 1, \quad \pm 2, \quad \pm 3, \quad \pm 6.$$

При $x = 1$:

$$1 - 6 + 11 - 6 = 0,$$

следовательно, $x = 1$ — корень, а $(x - 1)$ — множитель.

2.2. Деление уголком: смысл понижения степени

Разделим

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

на $(x - 1)$.

Последовательно получаем

$$\begin{aligned} \frac{x^3}{x} &= x^2, & (x^3 - 6x^2) - (x^3 - x^2) &= -5x^2, \\ \frac{-5x^2}{x} &= -5x, & (-5x^2 + 11x) - (-5x^2 + 5x) &= 6x, \\ \frac{6x}{x} &= 6, & (6x - 6) - (6x - 6) &= 0. \end{aligned}$$

Итак,

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x^2 - 5x + 6).$$

После разложения квадратного трёхчлена:

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3),$$

поэтому

$$x = 1, 2, 3.$$

2.3. Схема Горнера

Схема Горнера выполняет то же деление на $(x - r)$ через коэффициенты многочлена.

Для

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$$

проверяем $r = -1$:

$$P(-1) = -1 - 5 - 2 + 8 = 0.$$

Записываем коэффициенты

$$1, -5, 2, 8$$

и выполняем последовательность «умножить на r — сложить»:

$$\begin{array}{rccccccc} -1 & 1 & -5 & 2 & 8 & & \\ & & -1 & 6 & -8 & & \\ \hline & 1 & -6 & 8 & 0 & & \end{array}$$

Первые три числа нижней строки — коэффициенты частного:

$$Q(x) = x^2 - 6x + 8,$$

последнее число — остаток.

Поэтому

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = (x + 1)(x^2 - 6x + 8) = (x + 1)(x - 2)(x - 4),$$

откуда

$$x = -1, 2, 4.$$

Самопроверка. Если r действительно является корнем, последнее число в схеме Горнера равно нулю. Ненулевой остаток требует повторной проверки подстановки и арифметики в таблице.

2.4. Пропущенная степень

В таблице Горнера нужны коэффициенты всех степеней от старшей до нулевой. Пропущенной степени соответствует коэффициент 0.

Например,

$$x^4 - 1 = x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 1,$$

поэтому строка коэффициентов имеет вид

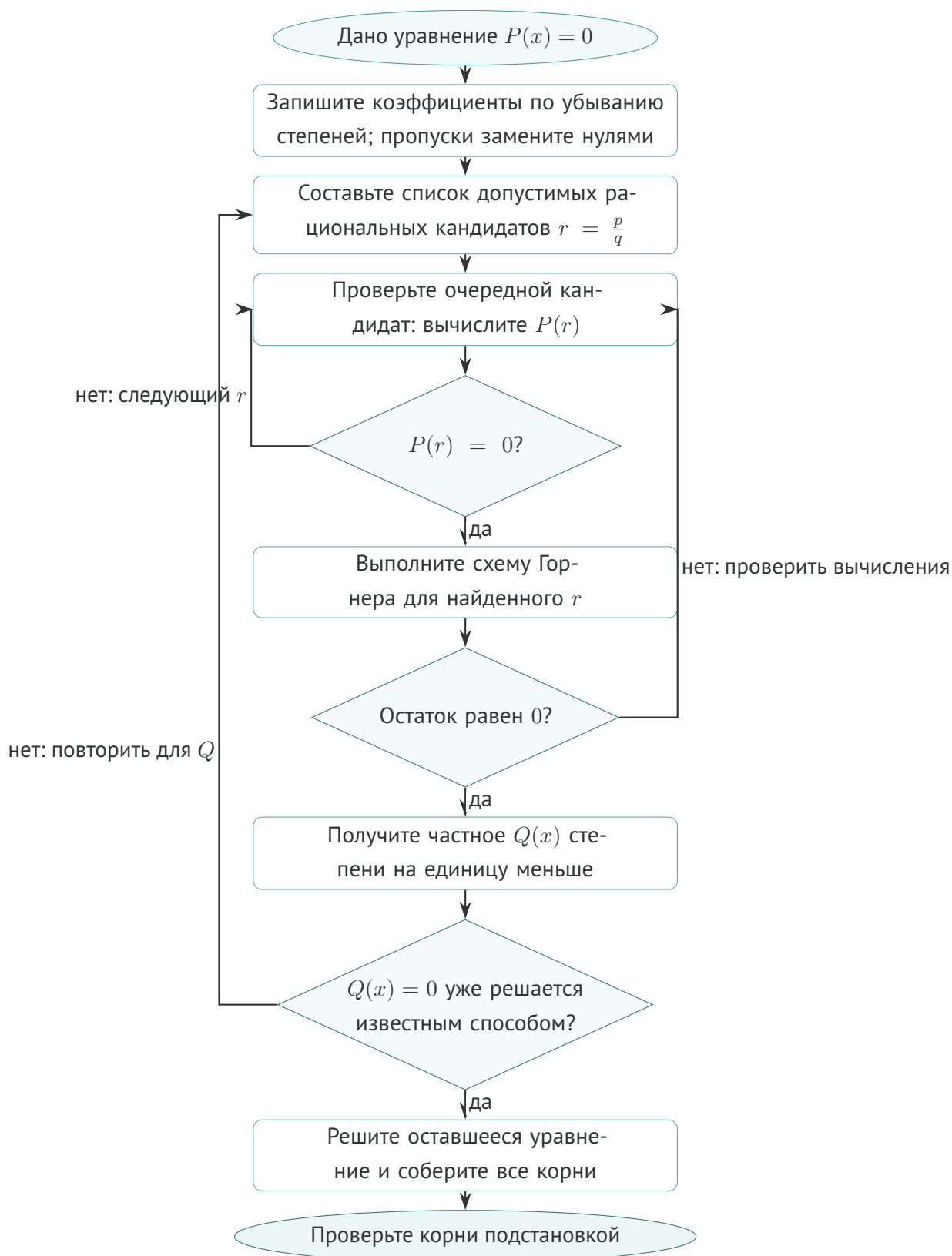
$$1, 0, 0, 0, -1.$$

Пропуск любого из нулей сдвигает позиции коэффициентов и разрушает вычисление.

2.5. Рабочий порядок

1. Запишите многочлен по убыванию степеней и восстановите нулевые коэффициенты.
2. Проверьте простые способы разложения: общий множитель, группировку, формулы, удобную замену.
3. Если требуется подбор корня, составьте список допустимых кандидатов.
4. Начинайте проверку с небольших по модулю чисел: обычно ± 1 , затем ± 2 и т. д.
5. После найденного корня примените схему Горнера или деление уголком.
6. Решите полученное уравнение меньшей степени; при необходимости повторите процедуру.

Алгоритм: рациональный корень и схема Горнера



3. Сечения многогранников

Секущая плоскость α пересекает грани многогранника по отрезкам. Эти отрезки образуют многоугольник — сечение многогранника плоскостью α .

Главное правило. Если две точки X и Y принадлежат и секущей плоскости α , и плоскости одной грани π , то прямая XY является линией пересечения плоскостей α и π . Внутри грани нужная часть этой прямой даёт сторону сечения.

3.1. Что разрешает каждое построение

- Если две известные точки сечения лежат на одной грани, их можно соединить.
- Продолжения рёбер и сторон сечения можно использовать для получения вспомогательных точек вне многогранника.
- Пересекать две прямые допустимо после установления их принадлежности одной плоскости.
- Ребро многогранника принадлежит двум соседним граням, поэтому часто служит переходом от одной грани к другой.
- Для обоснования стороны сечения достаточно указать две её точки и общую грань, в которой они лежат.

3.2. След секущей плоскости

След плоскости α на некоторой плоскости π — прямая

$$\alpha \cap \pi.$$

Чтобы построить эту прямую, достаточно получить две различные точки, принадлежащие обеим плоскостям.

Особенно полезен след на плоскости основания. Его пересечения с прямыми, содержащими рёбра основания, дают вспомогательные точки для перехода на боковые грани.

3.3. Зачем нужны проекции

Сложный случай возникает, когда среди трёх заданных точек нет пары, лежащей на одной грани. Тогда удобно спроецировать две точки на основание в одном направлении.

Пусть L_0 и M_0 — параллельные проекции точек L и M на плоскость основания.

Прямые LL_0 и MM_0 параллельны, поэтому точки

$$L, M, M_0, L_0$$

лежат в одной плоскости.

Если

$$T = LM \cap L_0M_0,$$

то

$$T \in LM \subset \alpha \quad \text{и} \quad T \in L_0M_0 \subset \pi_{\text{осн}}.$$

Следовательно, T — точка следа секущей плоскости на основании.

Если на основании уже есть точка $K \in \alpha$, то прямая

$$KT$$

и есть след α на плоскости основания.

Если

$$LM \parallel L_0M_0,$$

выбирают другую пару точек или другой вспомогательный ход.

3.4. Пример с кубом: три точки на разных рёбрах

В кубе

$$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$$

возьмём середины

$$K \in AB, \quad L \in B_1 C_1, \quad M \in DD_1.$$

Никакая пара K, L, M не лежит в одной грани, поэтому сразу провести сторону сечения нельзя.

Проецируем L и M вертикально на основание:

$$L_0 \in BC, \quad M_0 = D.$$

Строим

$$T = LM \cap L_0D.$$

Точка T принадлежит и секущей плоскости, и плоскости основания.

Вместе с K она задаёт след секущей плоскости на основании:

$$t = KT.$$

Продолжая t , получаем вспомогательные точки на прямых BC и CD . Через них последовательно переходим на правую и заднюю грани.

В результате секущая плоскость проходит через середины шести рёбер

$$AB, \quad BB_1, \quad B_1C_1, \quad C_1D_1, \quad DD_1, \quad AD.$$

Сечение — шестиугольник.

Как проверять готовое сечение. Идите по его сторонам по кругу и для каждой пары соседних вершин называйте общую грань. Если для какого-либо отрезка такой грани нет, построение требует исправления.

3.5. След в пирамиде

В пирамиде $SABCD$ пусть

$$K \in SA, \quad M \in SB, \quad N \in SC.$$

Если соответствующие прямые не параллельны, для нахождения точки сечения на ребре SD можно построить

$$F = KM \cap AB, \quad Q = MN \cap BC.$$

Точки F и Q лежат в плоскости основания и одновременно принадлежат секущей плоскости, поэтому FQ — её след на основании.

Далее

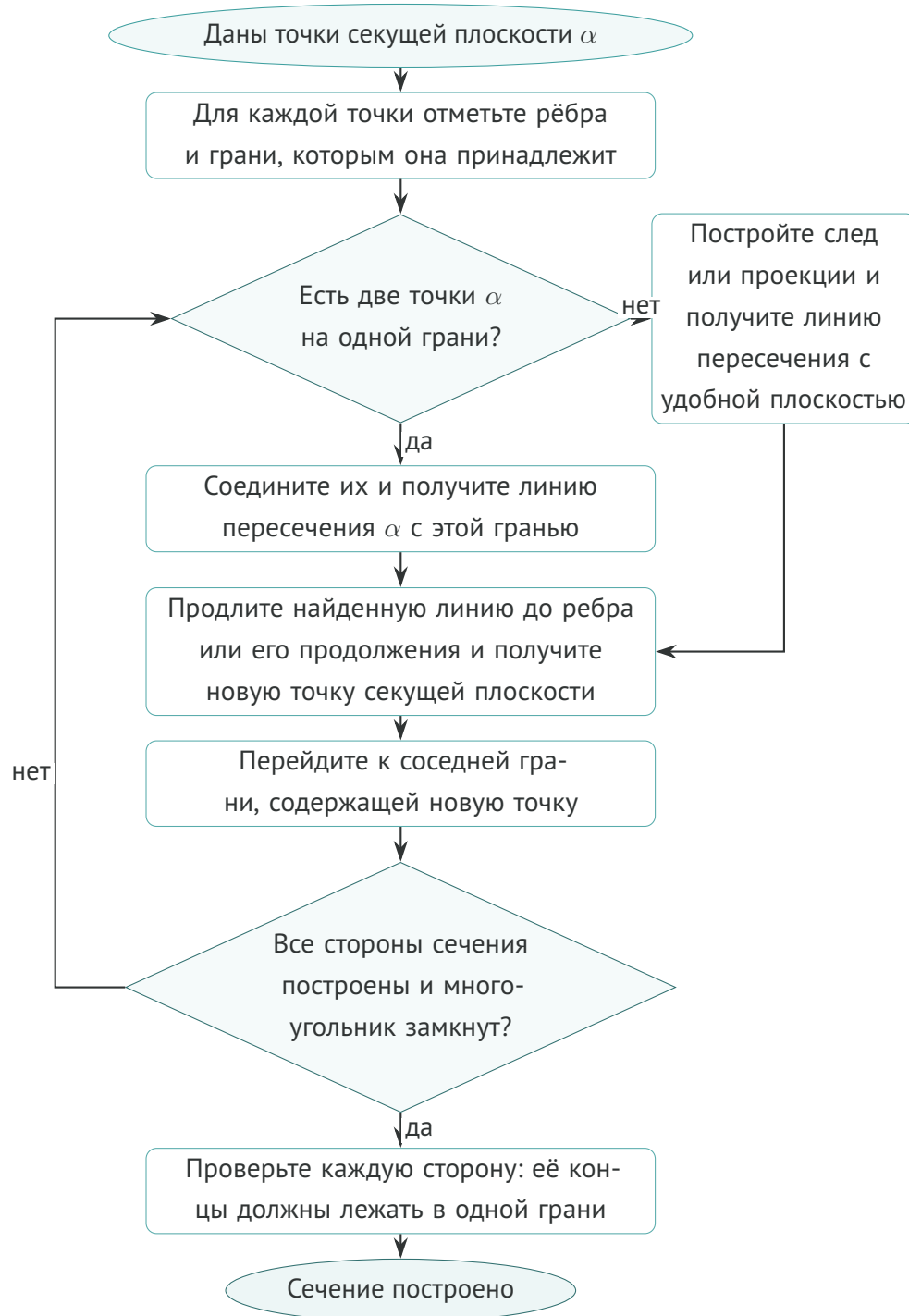
$$P = FQ \cap CD.$$

Точки P и N принадлежат грани SCD , значит прямая PN лежит в этой грани и пересекает SD в искомой вершине сечения R :

$$R = PN \cap SD.$$

Если на каком-либо шаге нужные прямые параллельны, выбирают другой вспомогательный след или используют параллельность как часть построения.

Алгоритм: построение сечения по заданным точкам



4. Типичные ошибки и самопроверка

Риск	Контрольный вопрос
Корень выбран по догадке	Проверено ли значение $P(r)$ прямой подстановкой?
Пропущен коэффициент 0	Выписаны ли все степени от старшей до x^0 ?
В Горнере получен ненулевой остаток	Верен ли кандидат r и нет ли арифметической ошибки в цепочке «умножить — сложить»?
Используется слишком длинный путь	Проверены ли общий множитель, группировка, формулы и удобная замена?
Соединены точки из разных граней	Можно ли назвать одну грань, содержащую обе точки?
Пересечены скрещивающиеся прямые	Установлено ли, что обе прямые принадлежат одной плоскости?
Появилась вспомогательная точка вне фигуры	Понятно ли, пересечением каких двух компланарных прямых она получена и для перехода на какую грань используется?

5. Тренировочный блок

Задание 1.

Решите уравнение, используя подбор целого корня и схему Горнера:

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Запишите допустимые целые кандидаты и таблицу Горнера для первого найденного корня.

Задание 2.

Решите уравнение с помощью схемы Горнера:

$$x^4 + 10x^3 + 25x^2 - 36 = 0.$$

Перед вычислениями восстановите коэффициент при отсутствующем члене первой степени.
После первого понижения степени продолжите решение удобным способом.

Задание 3.

В кубе

$$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$$

заданы точки

$$K \in AB, \quad L \in BB_1, \quad M \in D_1 C_1,$$

причём

$$AK : KB = 7 : 13, \quad BL : LB_1 = 13 : 7, \quad D_1 M : MC_1 = 2 : 3.$$

Постройте сечение куба плоскостью KLM .

Подпишите дополнительные вершины сечения и для каждой стороны укажите грань, в которой она лежит.

6. Ответы

№	Ответ
1	$x = -2, 1, 3$. Для $r = 1$ схема Горнера даёт частное $x^2 - x - 6$.
2	$x = -6, -3, -2, 1$. Строка коэффициентов начинается как 1, 10, 25, 0, -36 . После $r = 1$ получается $x^3 + 11x^2 + 36x + 36$.
3	Сечение – шестиугольник $KLQMRP$, где $Q \in B_1C_1$, $R \in DD_1$, $P \in AD$. Порядок обхода: $K \rightarrow L \rightarrow Q \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow P \rightarrow K$. Дополнительно: $B_1Q : QC_1 = 7 : 12$, $DR : RD_1 = 3 : 2$, $AP : PD = 7 : 12$.